

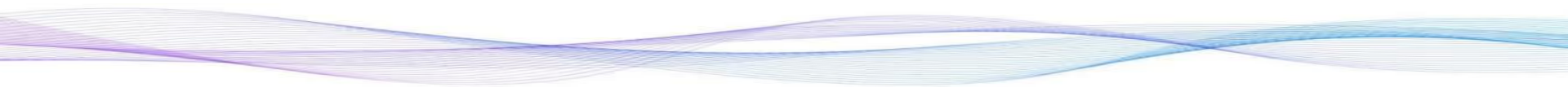
光通訊風雲再起：矽光子與xPO的新賽局

- AI 後莫爾時代 光互聯、光學運算、量子科技 -

H.P.B. Optoelectronics 合盈光電科技

Murphy Lin 林穎毅

Deputy Director, ATRC 前瞻技術研發中心處長



致敬光纖之父 高錕 (Charles K. Kao)

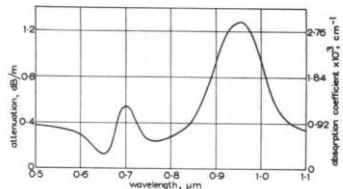


Kao : 1966



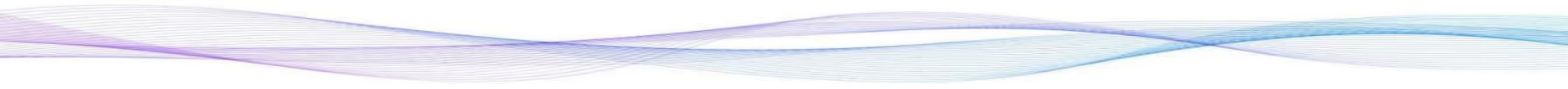
K.C. Kao & G.A. Hockham,
Proc. IEE **113**, 1151 (1966).
Dielectric-fibre surface waveguides for
Optical frequencies.

Fibre core: λ_0
Fibre diameter : $\gg \lambda_0$
Losses : < 20 dB/km

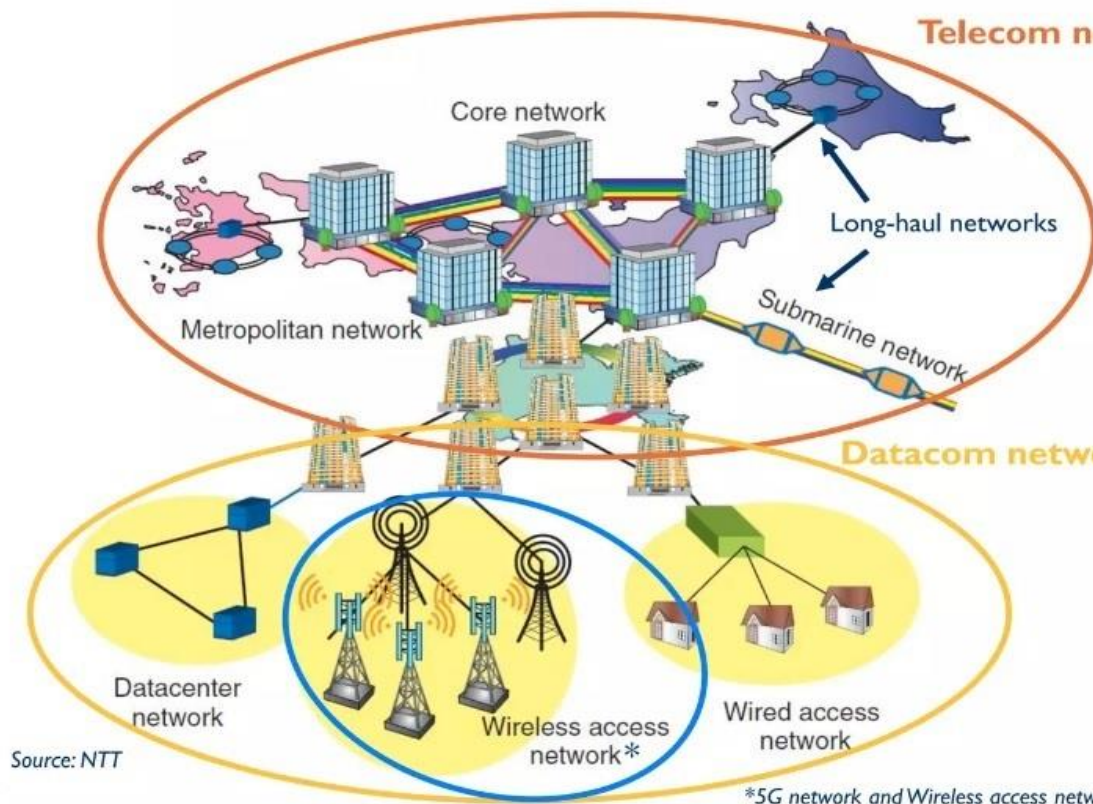


- 高錕 1933~2018
 - 英國國際電話電報公司 子公司 標準電話與電報有限公司 工程師
- 1966 年劃時代論文 - “Dielectric-Fibre Surface Waveguides for Optical Frequencies”
 - 首次提出「低損耗光纖」可用於長距離通訊
 - 指出光損耗可降至 20 dB/km 以下的技術目標
 - 奠定現代光通訊產業基礎
- 2009 諾貝爾物理獎
 - 榮獲 諾貝爾物理學獎
 - 表彰其「光纖通訊技術的開創性成就」
 - 被譽為「光纖之父」
- 歷史定位與影響
 - 開啟全球光通訊時代 (Internet backbone)
 - 推動從銅線 → 光纖的革命
 - 奠定今日資料中心、AI、CPO、矽光子產業基礎

演講內容

1. 簡述光纖通訊發展與應用場域
 - 從網際網路到晶片互連 再到全光網路
 2. 光收發模組 → 光引擎
 3. 各式光互連
 4. 理論、技術與工程之挑戰
 5. Beyond Communication
- 

各式不同的光纖網路



*5G network and Wireless access network is not part of datacom network

WDM systems

SONET/SDH

5G

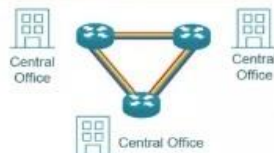
FTTx

LAN



LONG-HAUL

- High performance
- Fiber constrained



METRO

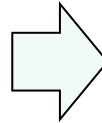
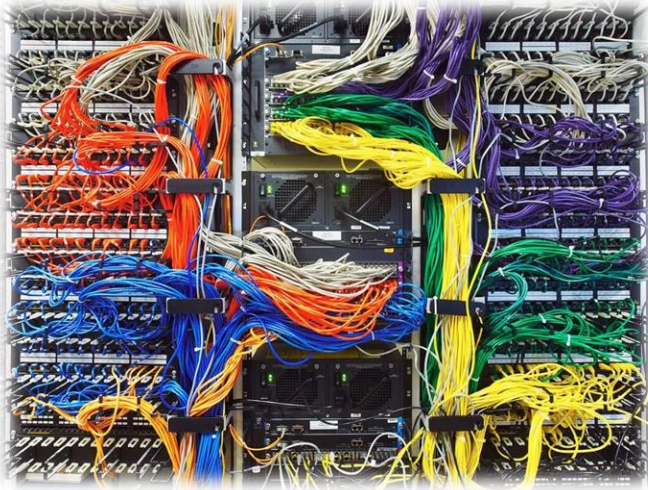
- Space and power constrained
- Pay as you grow model



EDGE

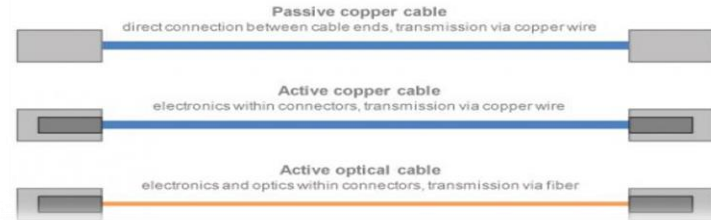
- Shorter product life cycles
- Cost and power sensitive

Copper or Fiber Cable in the Big Data Centers



	Passive copper	Active copper	Active optical
Cable span	Within racks (intra-rack)	Within and between racks (intra- and inter-rack)	
Cable attributes	Thicker, heavier cables with larger bend radii		Thinner, lighter cables with smaller bend radii
Cooling and airflow	Significant airflow blockage due to bulk of cable		Reduced airflow blockage
Power consumption	Distance-dependent	Fixed without regard to distance	
Electromagnetic interference (EMI)	Highly vendor-dependent		Fixed and low

Leading types of passive and active cables for the data center



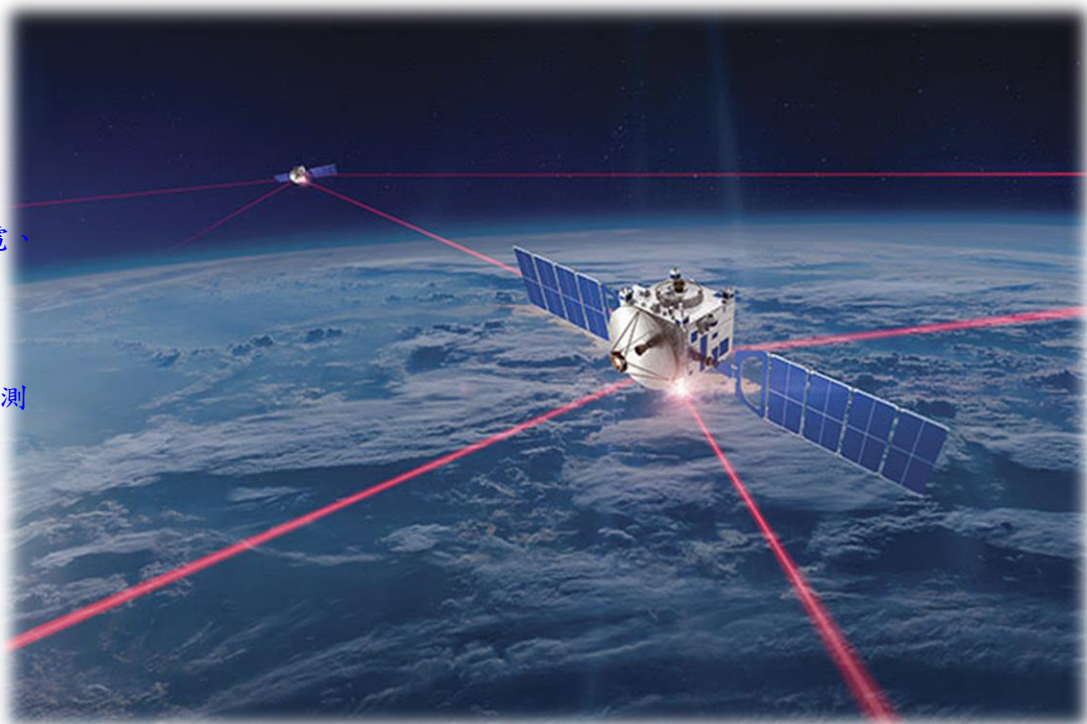
For the same data rate and application, optical cables (left) are often significantly lighter and less bulky than copper ones.

Major companies like Amazon, Microsoft, and Google are expected to spend over \$600 billion on infrastructure in 2026.

資料庫、光通訊上太空

衛星載體

1. 高增益天線
2. 各波段通訊模組：
 - C, Ku, Ka
3. 高效率太陽能光電、電池與電源系統
4. 酬載物件
 - ① 光學影像感測
 - ② 雷達
 - ③ 光譜儀



1. 合成孔徑雷達、雷射光通訊
2. 高速與高容量無線通訊
 - ① THz wave
 - ② All-optical network
3. 極低延遲與大量連結
4. 有線與無線網路控制技術
5. 非陸上多層無線系統
 - ① 航海通訊
 - ② 潛水艇通訊
6. 時空同步技術
 - ① 無線同步技術
 - ② 原子鐘
7. 資訊安全與可靠度
 - ① 量子加密
 - ② 電磁相容性
8. 實際創新應用
 - ① 遙測
 - ② IoT、自動駕駛
 - ③ 無人機應用

The global optical (laser) satellite communication market is experiencing rapid expansion, projected to grow from around \$0.6 billion in 2025 to over \$1.5 billion by 2030, with some projections suggesting a rise to over \$7 billion by 2034.

Integrated Photonics-Electronics Convergence System Technology

~2010

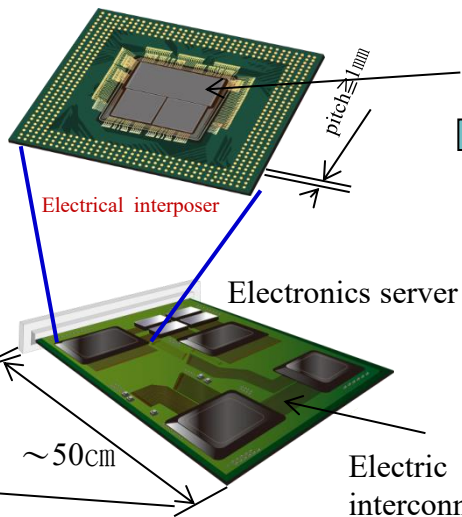
Server rack



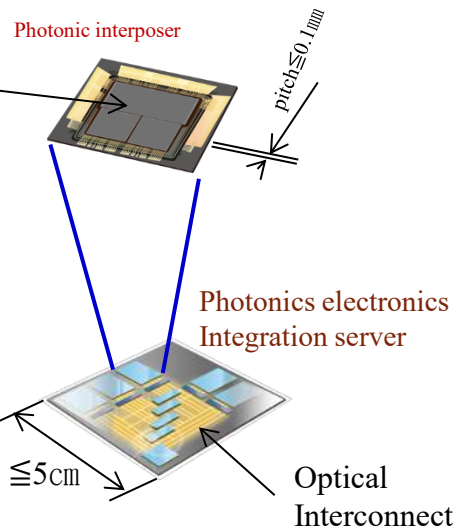
10 server boards
in the rack

- ① Power consumption
- ② Interfacing area
- ③ Wiring density

Electronics

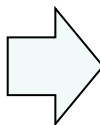


Photonics



2024~

Development targets



- 1/10: $\leq 1\text{ mW/Gbps}$
- 1/100: $\leq 100\text{ mm pitch optical connection}$
- x 10: $\leq 20\text{ mm pitch optical waveguide}$

All-Photonics Network 全光網路 APN

全光子網路系利用矽光子技術以達到三個性能目標：低功耗、高品質和容量、更低延遲

Step 1

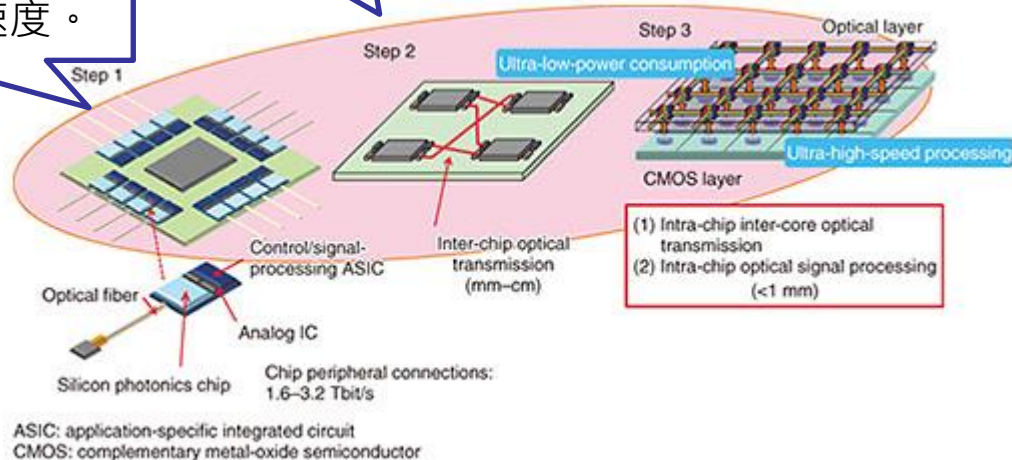
實現使用矽光子、光纖、類比積體電路 (IC) 等電路的整合，實現與晶片組外部元件的高連接速度。

Step 2

透過短距離光佈線直接互連晶片。

Step 3

透過光佈線在晶片內部進行核心間連接，實現超低功耗。



Step 3 - 仍須發展的技術：

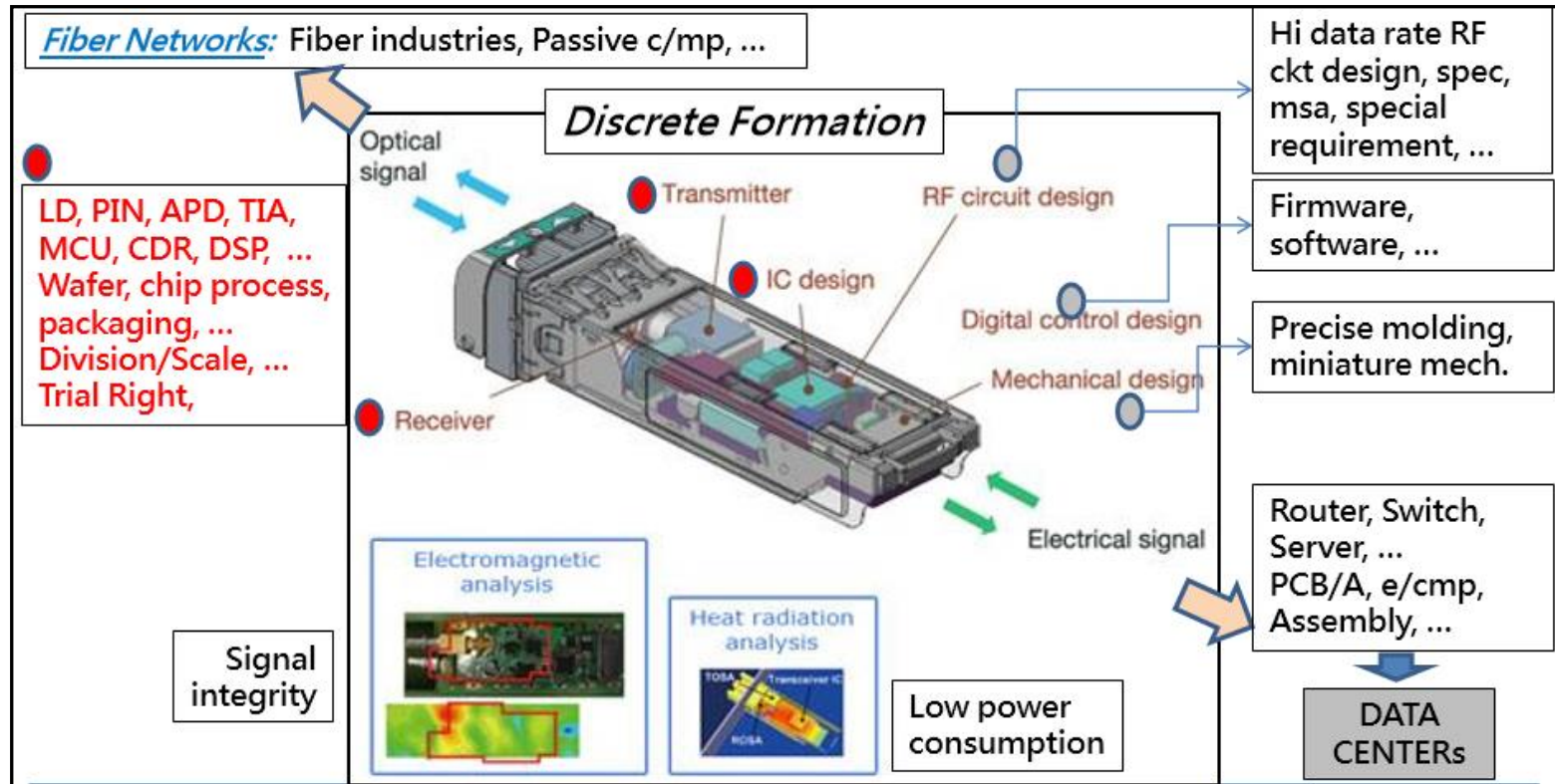
- Optical Logic Circuit
- Optical Switch
- Optical Gateway
- Optical Transistor

IOWN - Innovative Optical and Wireless Network

- APN: All-Photonics Network
- DTC: Digital Twin Computing
- Cognitive Foundation®

光收發模組 → 光引擎

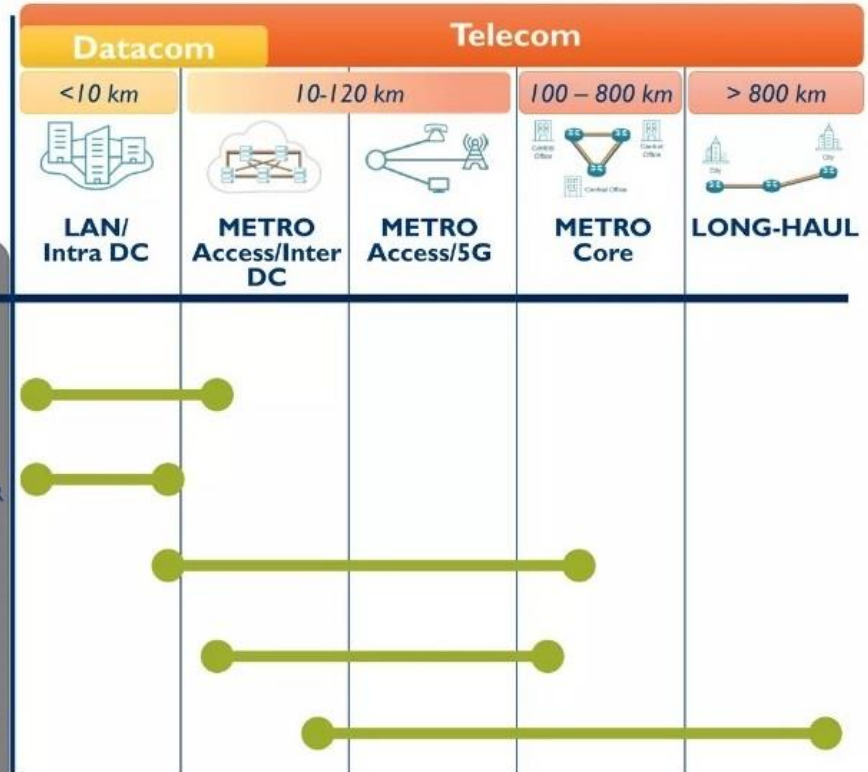
光收發模組：光源+光路+調變+光檢測



光源：Laser / 光被動元件：Passive: microlens, guide, filter, couple, split, combine / 光感測元件：photo detector

各式光收發模組在各通訊領域之應用

10G-25G	40G	100G	200G	400G
 SFP XFP SFP+		 SFP28		
 QSFP	QSFP+	QSFP28 – SR/DR/FR/ CWDM/PSM	QSFP56 – SR/DR/FR	QSFP-DD OSFP – SR/DR/FR
		QSFP28– LR/ER/LWDM	QSFP56 – LR/ER	QSFP-DD OSFP – LR/ZR
	 CFP2-LR/ER	 CFP4-LR/ER		 CFP8-LR
		5"x7" module 4"x5" module CFP-DCO	CFP2-ACO CFP2-DCO	OSFP/QSFP-DD ZR/ZR+



矽光子在光收發模組應用之技術路線圖

Pluggables, OBO and CPO will coexist for some time

- SiPh provides pluggable advancements via integration
- CPO will leverage SiPh to further increase the levels of integration for optical engines

**InP
technology
platform**

Benefits:

- Low-power
- Higher density
- Enable higher system performance

Demonstrators unveiled

Proofs of concepts

Pilot testing

Co-packaged Optics

2028 Full scale deployment

On-Board Optics

**SiPh
technology**

Pluggable Optics

Benefits:

- Multi-vendor
- Proven operations
- Pay as you grow deployment
- Flexibility and serviceability

224G SerDes speed will be challenging for pluggable

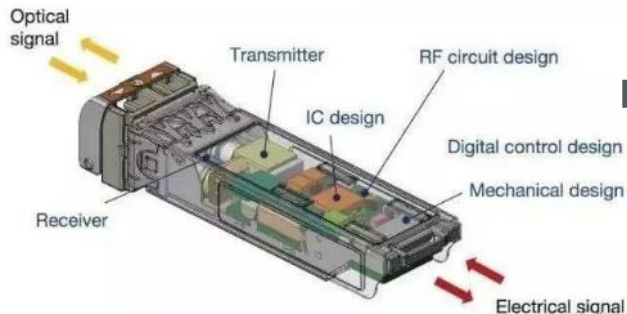
Very difficult to continue with pluggable form factor for 3.2T optical module

Improving power efficiency & Increased complexity

Module speed: 100G



Transceiver → Optical Engine

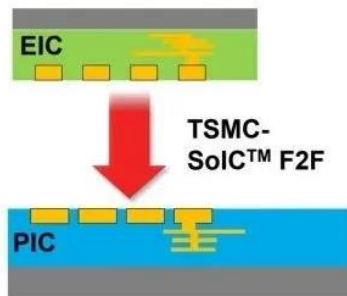


tsmc COUPE - Compact Universal Photonic Engine
緊湊型通用光子引擎

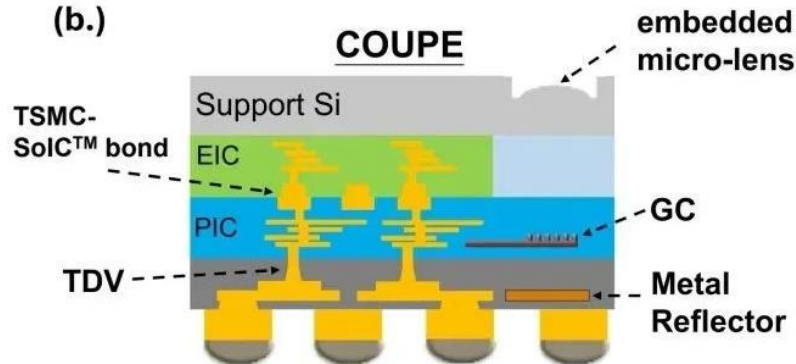
台積電COUPE光引擎

項目	完成驗證時間	型式	速度
第一代 COUPE	2025年	可插拔式光模組	1.6 Tbps
第二代 COUPE	2026年	整合CoWoS封裝成CPO	較第一代減少兩倍功耗 跟十倍訊號延遲
第三代 COUPE	未 訂	結合2.5D封裝，將光引擎、XPU與HBM晶片封裝在矽中介板上	預計再減少五倍功耗 跟兩倍訊號延遲

(a.)

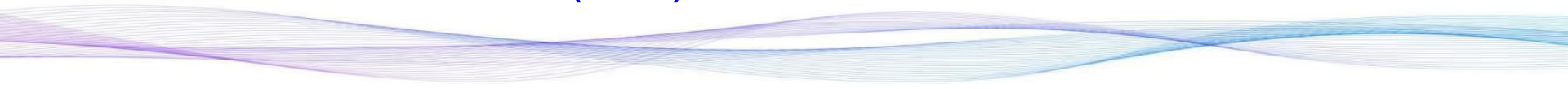


(b.)



- (a) TSMC-SolC™ face-to-face (F2F) technology for EIC and PIC bonding.
- (b) COUPE critical components consist of TSMC-SolC™ bond, TDV, embedded micro-lens, and metal reflector.
- (c) TDV - Trench Dielectric Via 介質通孔

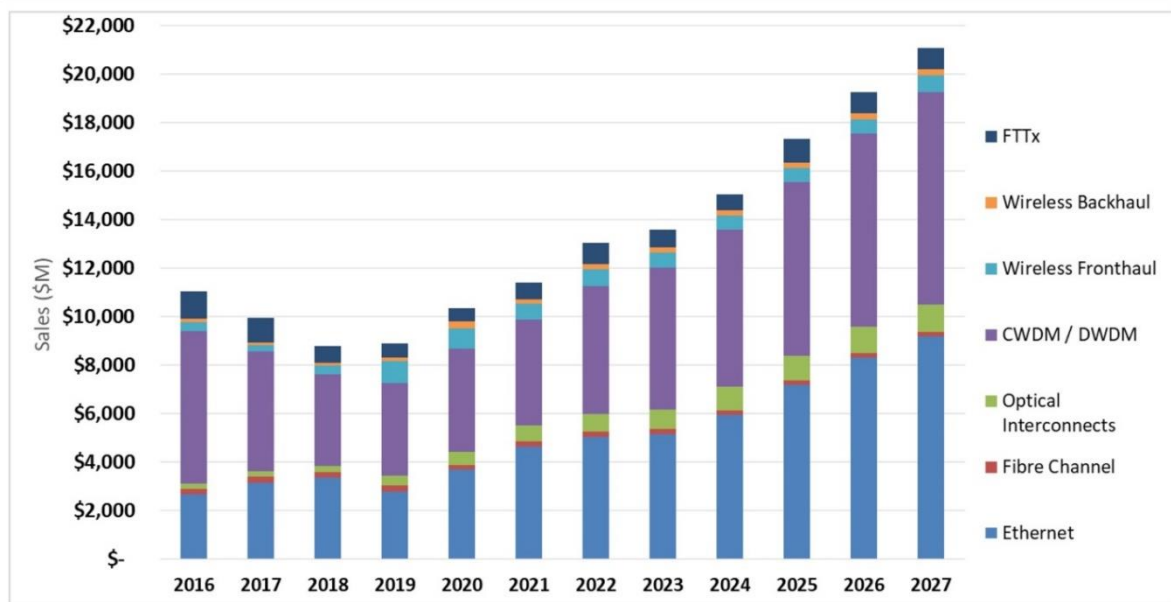
The CPO Era: Restructuring of the Value Chain

- CPO technology shifts industry dominance from the traditional “pluggable optical module” to “EPIC + CPO”
 - The term – “Transceiver” will be replaced by “optical engine”.
 - As the value chain restructures, the roles of ASIC/GPU design giants and advanced packaging houses become increasingly crucial.
 - All manufacturers must migrate to the silicon photonics platform. Traditional production methods will gradually become obsolete.(???)
- 

光收發模組市場有數百多億美元 2025~2035 CAGR 9.8%

Vendor

Global sales of optical transceivers 2016-2027 by segment



Source: LightCounting

- II-VI
- Acacia
- Accelink
- Applied Optoelectronics
- ATOP
- Avago (FOIT)
- Broadcom
- Cisco
- Coherent
- ColorChip
- Delta (台達)
- Eoptolink (新易盛)
- Finisar
- Fujikura
- Furukawa
- HG-Genuine
- Hisense (海信)
- Hitachi Cable
- Innolight (中際旭創)
- GigaLight
- Kaia
- Lumentum
- Luxtera
- Methode
- Molex
- NEC
- NeoPhotonics (新飛通光電)
- Oclaro
- OE Solutions
- Oplink (光聯通訊)
- Samtec
- Source Photonics (索爾思光電)
- SuperXon
- Sumitomo
- TE Connectivity

Optical Communication for Interconnect

各式光互連

矽光子 - 操縱“光”的整合平台

- 光的維度：波長 / 頻率、振幅、偏振、方向、波前、相位、同調、色散、軌道角動量、自旋、量子態...

- 光源：LASER, Micro LED

- 決定光的波段
- 連續 / 非連續
- 同調性、強度

- 幾何光學：鏡片、菱鏡

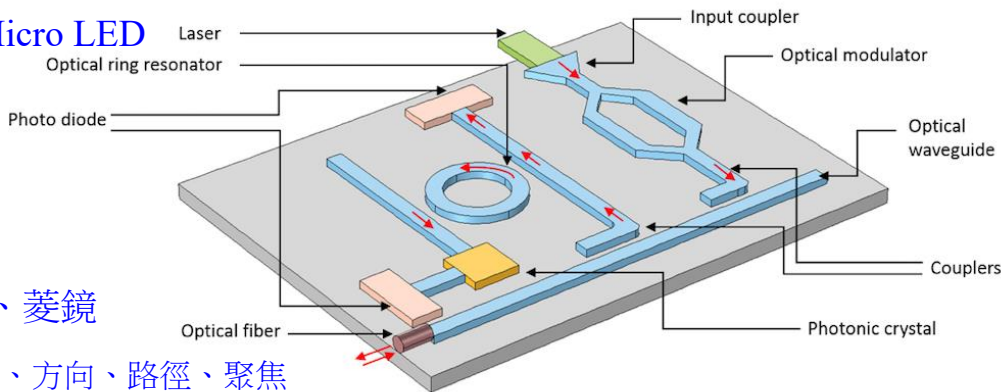
- 控制光的傳播、方向、路徑、聚焦

- 波動光學：濾鏡、光柵、DOE、SLM

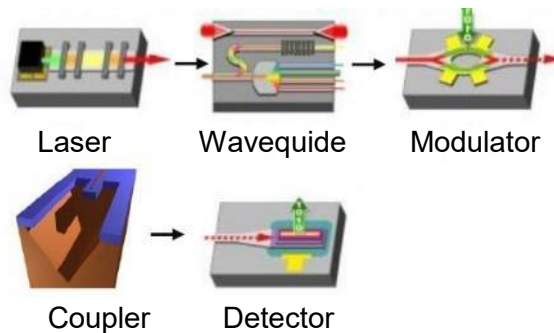
- 控制光的波段、相位、波前、干涉、繞射

- 量子光學

- 操縱光的疊加態、糾纏態



- Laser
 - 光源 (1310~1550nm)
- Coupler 耦合器
 - 增加入射光量
- Modulator
 - 調變光的相位
- Waveguide & Fiber
 - 控制光的傳播
- Photo Diode
 - 光的偵測
- Resonator 共振
 - 增加特定波段的振幅
- Photonics Crystal
 - 波長轉換



矽光整合

SILICON PHOTONIC INTEGRATION

SILICON PHOTONICS INTEGRATED CIRCUITS

ACTIVES

Hybrid laser
Electrons generate photons



SiGe Photodetector
Photons generate electrons



Si Modulator
Electrons control photons

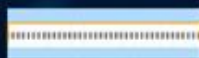


PASSIVES

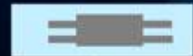
MUX/ Demux



Optical Filter



Splitter/Combiner



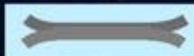
Coupling I/O



Interferometer/Switch



Polarization Diversity

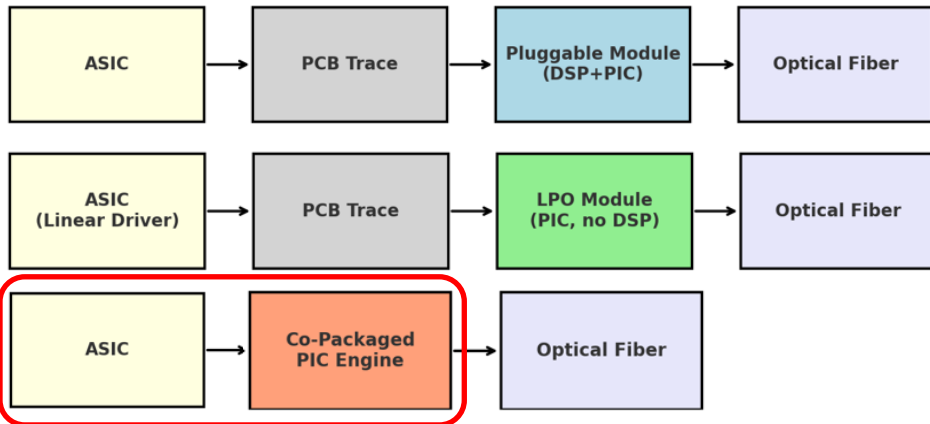
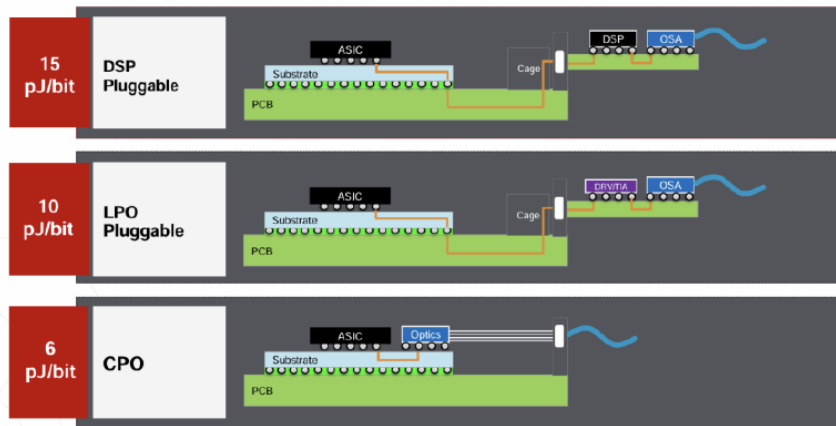


WAVEGUIDE INTEGRATION

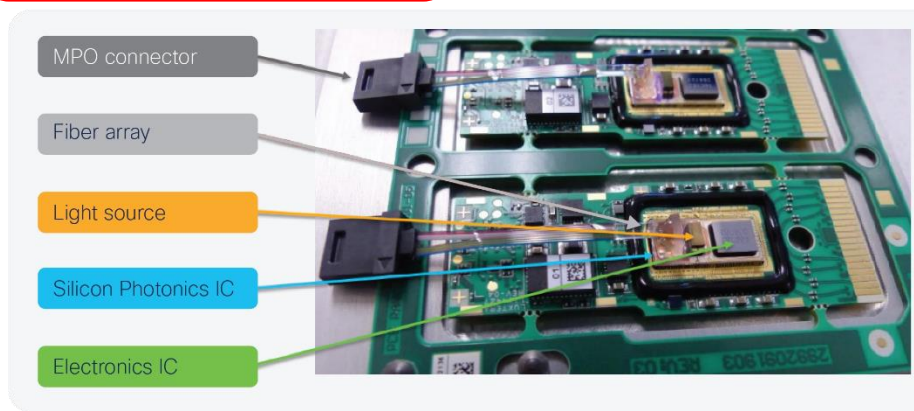
Large-scale PIC &
On-chip Interconnects



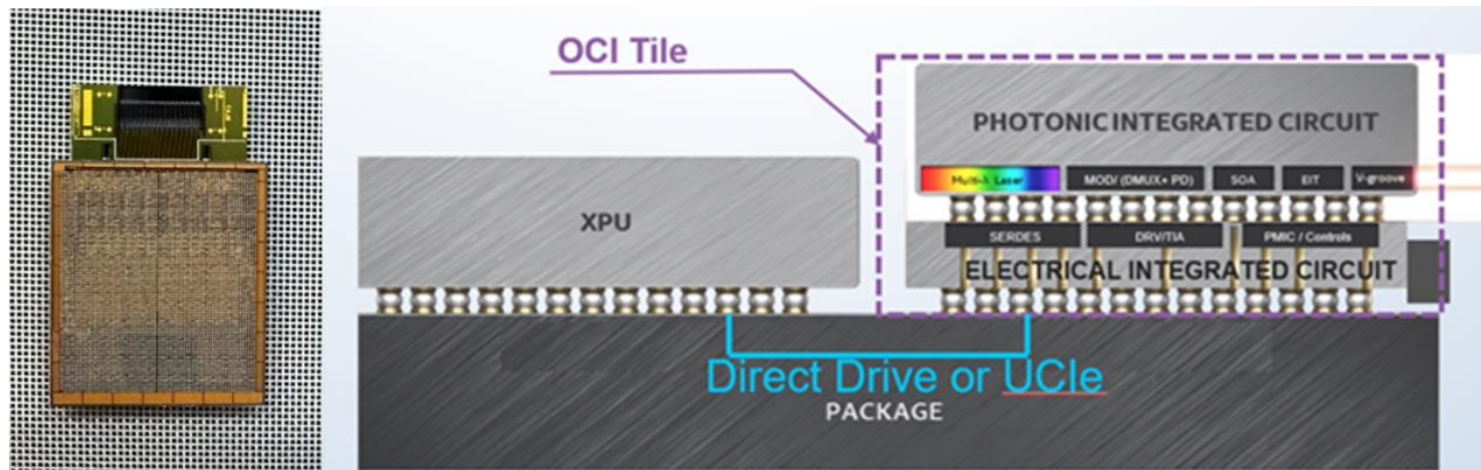
Architecture Evolution of Transceiver -> LPO -> CPO



Feature	Pluggable	LPO	CPO
Power Efficiency	~15–20 pJ/bit	~8–12 pJ/bit	<5 pJ/bit (target)
Latency	High (DSP overhead)	Low (No DSP)	Very Low (Direct)
Bandwidth Density	Limited (front panel)	Limited	Very High (chip-edge I/O)
Maintainability	Hot-swappable, easy to service	Hot-swappable	Low, requires board replacement
Maturity	Very mature	Emerging	Early stage

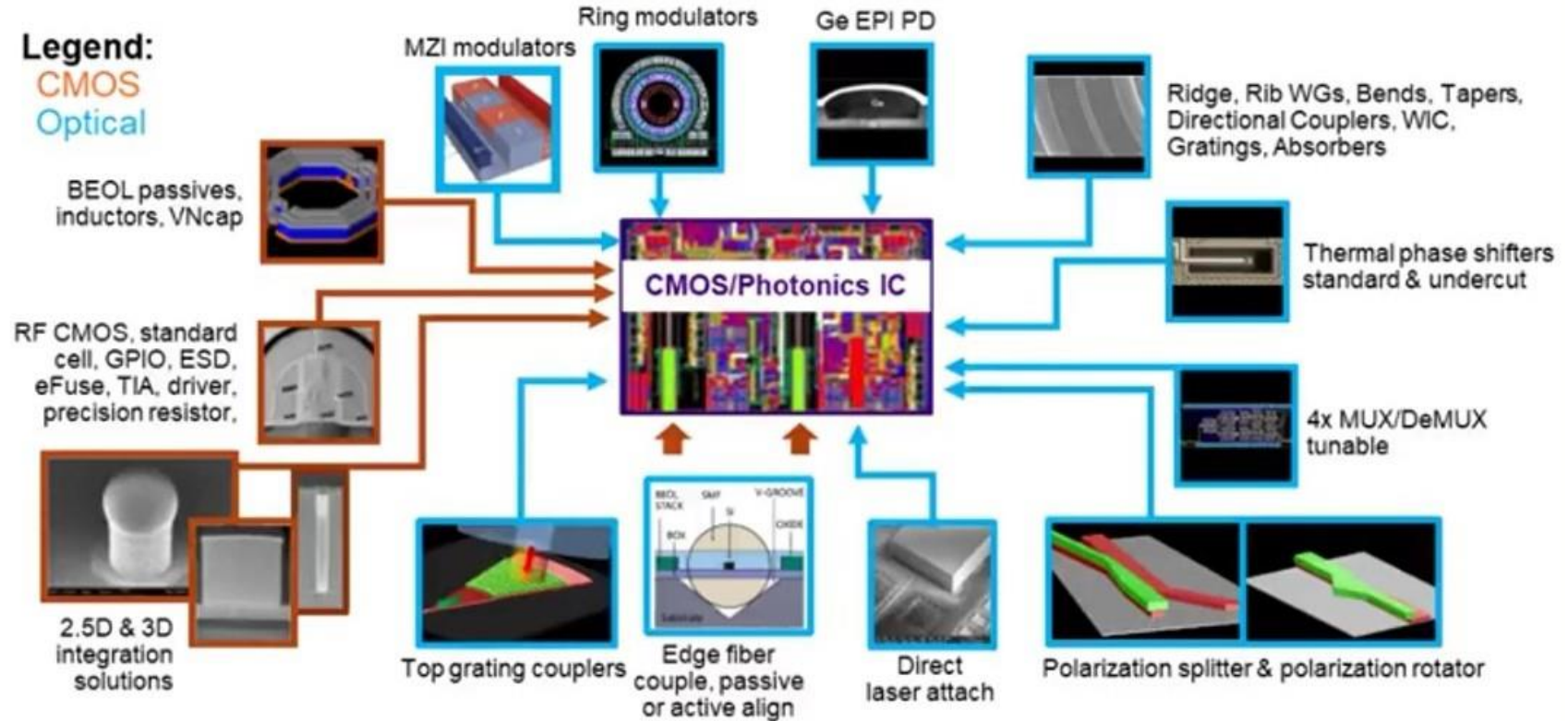


Intel: Optical Compute Interconnect (OCI) chiplet co-packaged with CPU



- Intel 的OCI旨在透過在CPU、GPU和加速器之間建立高頻寬、低延遲和低功耗的光數據通道，克服傳統電氣互連的瓶頸。
- Intel 採用晶片組架構，利用先進的封裝技術將不同的功能模組（CPU、GPU、PIC、I/O、記憶體控制器等）整合到單一封裝中。
- 高頻寬：每個光通道可支援數百Gbps的傳輸速率，並且透過並行多通道波分複用（WDM）技術，可擴展至Tera bps等級。
- CPO（共封裝光元件）：光收發器不再獨立存在，而是與CPU/ASIC封裝在一起。

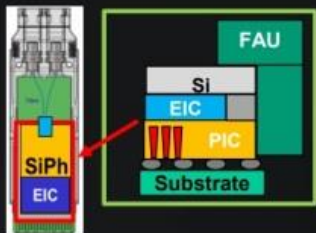
GlobalFoundries: Fotonix platform



3D Optical Engine (OE) for Next-Gen Communication

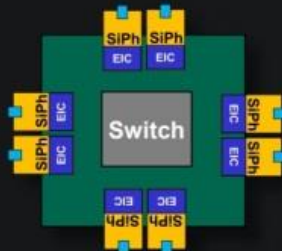
- Optics is crucial for rapid and reliable data transmission and lowering network power consumption for AI
- EIC-on-PIC stacked using the SoIC-X process (COUPE™*) offers unparalleled interconnect density while maintaining optimal system power
- We will enable COUPE in pluggable in '25, followed by COUPE on substrate in a CoWoS CPO with a 2x reduction in power and a 10x reduction in latency in '26
- COUPE on CoWoS interposer for another 5x reduction in power and 2x reduction in latency is being explored

- Pluggable (OSFP**)
- 1.6Tbps OE on Substrate in 2025



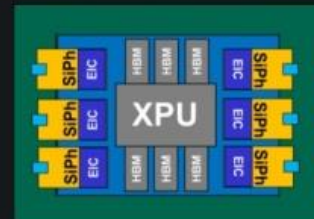
Power: 1X
Latency: 1X

- CPO with Switch
- 6.4Tbps OE on Substrate in 2026



< 0.5X
< 0.1X

- CPO with XPU
- 12.8Tbps OE on Interposer in Pathfinding



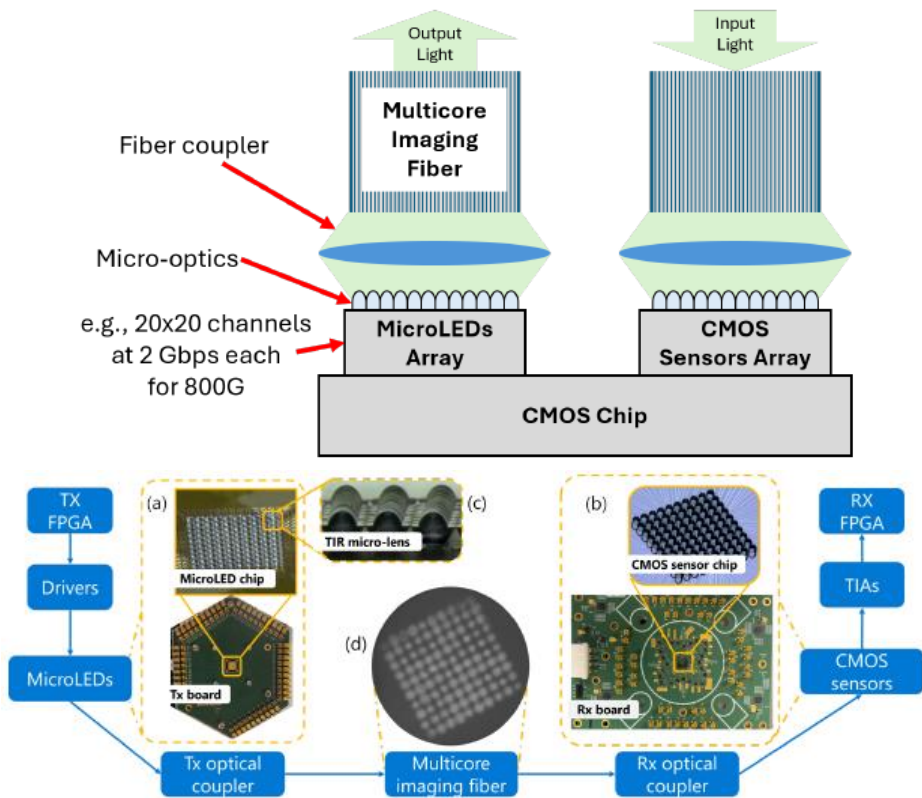
< 0.1X
< 0.05X

* COUPE: Compact Universal Photonic Engine

** OSFP: Octal Small Form Factor Pluggable

Microsoft: MOSAIC

MOSAIC's high-level WaS architecture and key components.



1. 打破傳輸距離與功耗的權衡

- 銅纜鏈路高效可靠，但傳輸距離通常小於 2 公尺。
- 光纖鏈路則能擴展傳輸距離。

2. 寬而慢 (Wide-and Slow, WaS) 架構

- MOSAIC 架構並非採用少數高速通道（窄而快），而是使用數百個低速並行光通道。
- 每個通道的運行速度約為 2 Gbps，可輕鬆擴展至 800 Gbps 以上的總容量。

3. 核心技術 – Micro LED + Imaging Fiber + Analog Backend

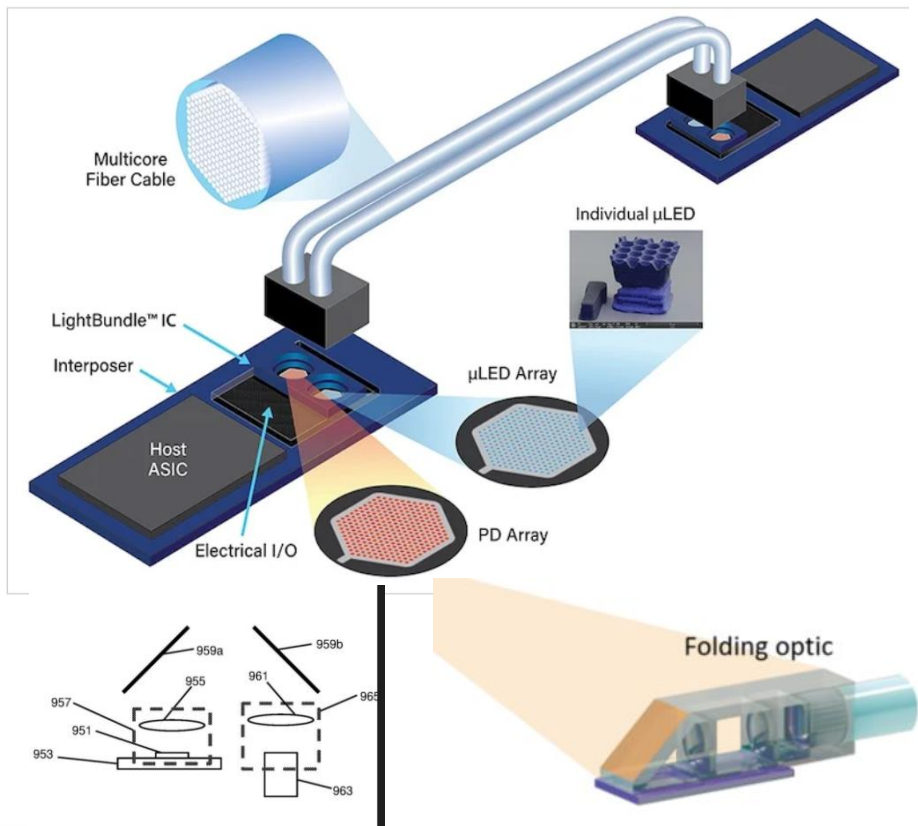
- 微型 LED：超低功耗，直接調製
- 多芯成像光纖：一根光纖中包含數千個纖芯，承載多個通道

4. 資料中心和 AI 應用

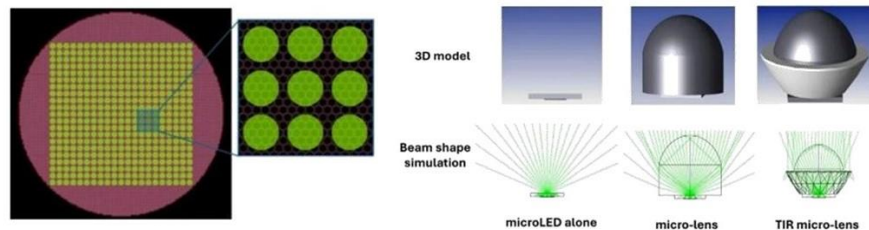
- 可直接替代 QSFP/OSFP 封裝。
- 協定無關（相容於乙太網路、PCIe、CXL、NVLink）。
- 開啟了新的設計空間：解耦記憶體、更大的 GPU 叢集、簡化的拓撲結構。

(a) transmitter and (b) receiver PCB with fabricated Micro LEDs and CMOS sensors (insets). (c) Fabricated **TIR (total internal Reflection)** micro-lens array. (d) 100-channel image at the output of the imaging fiber.

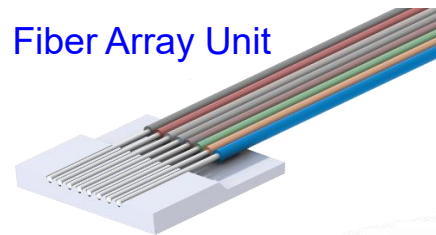
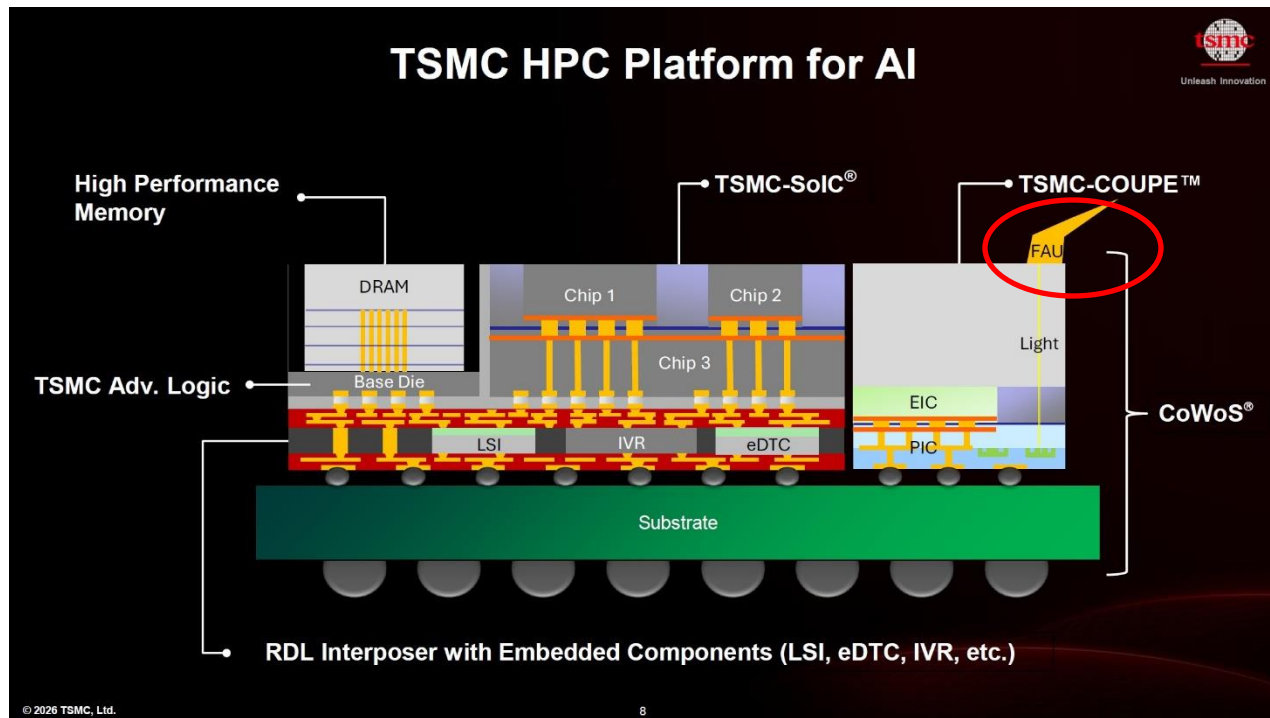
Avicena: Micro Led, PD, Fiber bundle的耦合



- 基於MicroLED的光互連
 - 採用GaN Micro LED實現晶片間和模組間互連。
- Terabit-Class 頻寬密度
 - LightBundle™：200根光纖陣列，間距 $30\mu\text{m}$ ，耦合至光電偵測器陣列。每個通道的資料速率高達 10 Gbit/s 。
 - 在幾公尺範圍內實現 10Tbit/mm^2 的頻寬密度。
- 低功耗
 - 與傳統的SerDes或基於雷射的光互連相比，其功率效率是一項主要優勢。
 - 功率效率為 0.1pJ/bit
- 應用
 - 應用在資料中心裡的儲存系統、AI加速器互連和共封裝光學元件（CPO）。



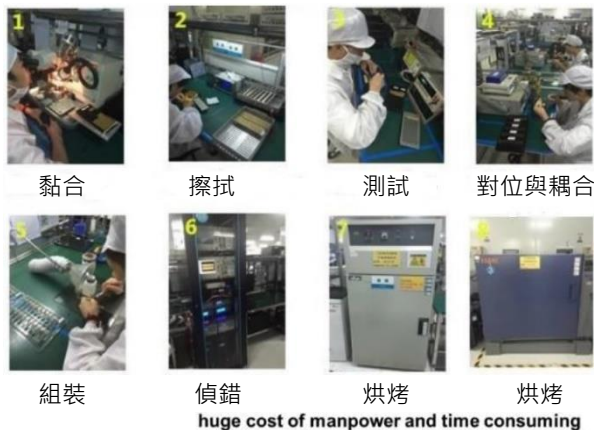
tsmc's COUPE™ -with FAU



Challenges:

- 精密機械之精細度如何看齊半導體業
- 公差匹配
- 光耦合效率
- 幾何光學 → 波動光學
- 良率、插拔損失
- 通道數增加

光收發模組生產模式轉移



導入矽光子平台

可自動化項目

- 精準對位
- 對位時間
- 封裝時間
- 組裝良率
- 測試
-

組裝部件數

>40

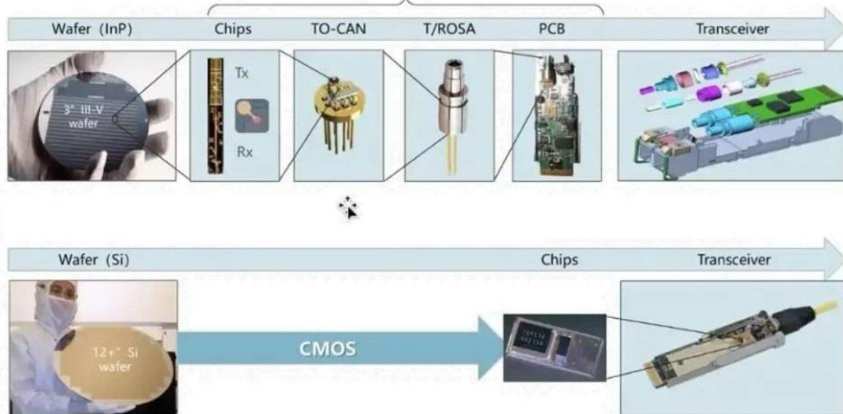
4

PIC, Laser,
Driver IC, Fiber

800G 單波光收發模組	價值(美元)
DSP*1	90
100G EML*8	88
Driver*2+TIA*2	32
光器件 (TOSA/ROSA)	60
PCB/結構件/殼等其他	55
原材料成本總和	325
人工及加工費	85
總成本	410
總價 (35%毛利率)	631

800G 矽光收發模組	價值(美元)
DSP*1	90
CW(100mW)*2	30
Driver*2+TIA*2	32
矽光芯片	50
PCB/結構件/殼等其他	50
原材料成本總和	252
人工及加工費	75
總成本	327
總價 (35%毛利率)	503

Traditional tech. → Silicon Photonics



傳統 Pluggable → LPO → XPO → NPO → CPO

技術項目	全名	DSP 配置	光模組/光引擎位置	電訊號距離	功耗	熱管理	維修性	交換容量	成熟度	傳輸距離	典型應用	架構設計理念
傳統 Pluggable	Pluggable Optics	有完整DSP	前面板	較長	高	容易	最好	受限	成熟	長距離(電信/跨機房)	FTTx、傳統資料中心	光電轉換介面
LPO	Linear-drive Pluggable Optics 線性驅動可插拔光模組	無 DSP 或極簡 DSP	前面板	較長	降低 30~50%	容易	好	中等	快速導入	Rack ↔ Rack	機櫃互連	將DPS功能交給主機
XPO	eXtra-dense Pluggable Optics 超高密度可插拔光學	視方案而定 (傳統DSP或結合LPO技術)	前面板	較長	再降低	中等	中	高	初期、2026最新規範	High-density Switch	超大型資料中心交換機	推升可插拔的物理極限
NPO	Near-Packaged Optics 近封裝光學	極簡DSP	緊鄰ASIC	短	介於LPO與CPO之間	尚可	中上	高	CPO前過渡期	Board ↔ Board/ Rack ↔ Rack	主機板互連、AI高速叢集	讓光引擎緊鄰ASIC，為CPO鋪路
CPO	Co-Packaged Optics 共同封裝光學	幾乎無DSP	與 Switch/ASIC共同封裝	極短	最低	困難	差	最高	逐步商業化	Chip ↔ Chip/ Board ↔ Board	xPU、HBM 高速互連、High-density Switch	將PIC與ASIC/xPU共封裝

這五種架構的演進，是AI 算力中心在面對頻寬需求暴增與功耗/散熱牆限制時，在物理距離、晶片整合度與維護成本之間所做的權衡與拉鋸。

MSA協議 Multi-Source Agreement

三大CPO相關的MSA協議

MSA 協議名稱	核心主導與創始成員	針對的關鍵環節與 CPO 定位	技術規格重點
Open CPX MSA		CPO 與內建光學引擎的插座規格。專門定義光學引擎直接安裝在晶片（如 GPU、交換晶片）旁邊的插座（Socket）與機械介面。	定義連接器的機械構造、散熱、電氣腳位（Pinout）等，確保不同廠商的 CPO 光學引擎可以相互汰換。
OCI MSA (Optical Compute Interconnect)	NVIDIA、AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、OpenAI	Scale-up（機櫃內部、晶片之間）極短距離光學互連。旨在用光纖取代傳統主機板與機櫃內的銅線。	採用 NRZ 訊號與波長分波多工（WDM）技術。初期為 200Gb/s，未來技術藍圖規劃透過增加波長擴展至 3.2Tbps 以上。
XPO MSA	Arista Networks 主導及各大光模組大廠	Scale-out（機櫃與機櫃之間）外接式大型光模組。處理更長距離、更高頻寬的大型數據傳輸。	支援高達 12.8 Tbps 的極致頻寬，並專門針對液冷資料中心設計可承受 400W 高功耗的整合冷板散熱規格。

- 統一尺寸、外型、電氣、光學、功率、散熱、測試、接口
- 建立生態系、降低壟斷、加速市場普及
- CPO標準化、Optical IO標準化
- MSA 是光通訊產業形成「可互通、多供應商、大規模市場」的核心機制；它不是正式國際標準，但往往比正式標準更快速、更貼近產業落地，是光模組與未來 CPO 生態形成的關鍵。

Social Infrastructure Core Requirements

Data Center Infrastructure

Inter-Rack : 100Gbps/cable → 400Gbps(主流部署)→ 800G(2025年)→ 1.6Tbps (2026~2027) → 3.2T (2028+)

Inter-Board : 25Gbps/ch → 50Gbps/ch → 100Gbps/ch (2025) → 200Gbps/ch (2027+)

30mW/Gbps → 8mW/Gbps → 3mW/Gbps → 1mW/Gbps (<1 pJ/bit; Future CPO 0.1~0.5pJ/bit)

Inter-Chip : 250Gbps → 1Tbps → 4Tbps → 10Tbps (HBM3 ~819GB; HBM4 ~2+TB/s; GPU-GPU 10+Tps)

2Tbps/cm² → 10Tbps/cm² → 30Tbps/cm² → 100Tbps/cm²

15mW/Gbps → 5mW/Gbps → 3mW/Gbps → 1mW/Gbps

Communication Infrastructure

Metro / Core : 100Gbps/ch WDM → 400Gbps/ch WDM → 1Tbps/ch WDM

Switch : Miniature and Low Power Optical Switch

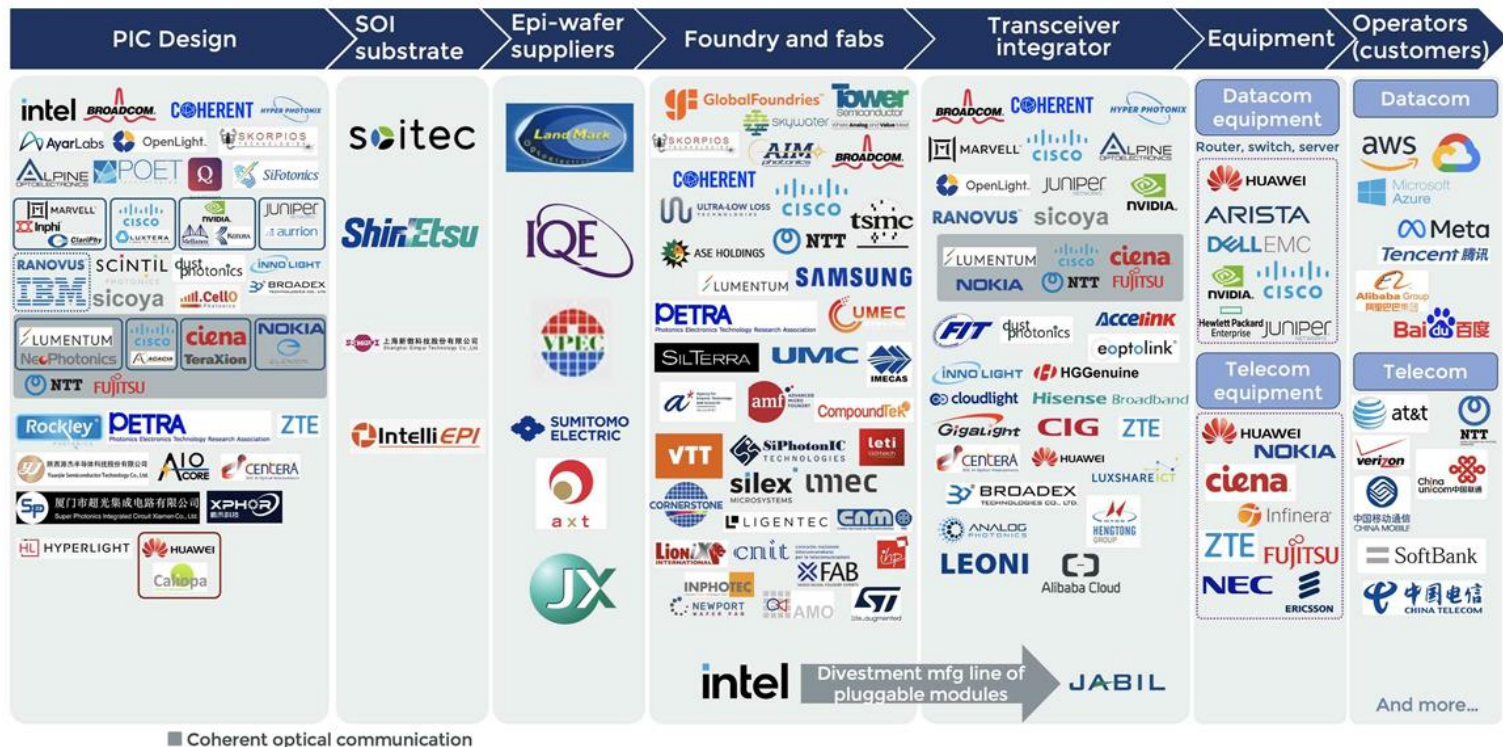
Access : 10G-EPON → TWDM-PON

台灣光通訊產業生態系

產業層次	主要產品	主要廠商與機構	產業規模
光纖與光纜	光纖	卓越光纖	\$9億台幣
	光（電）纜	大亞電線*、太平洋電線*、台通光電*、華新麗華、聯合光纖等	~\$800
光通訊元件 （製造、代理）	光被動元件：光耦合器、光纖跳接線	上詮*、大地光纖、友嘉、光元先進、光合訊、光紅建聖*、光環*、光騰國際、佳必琪、昕鈺、東典光電、波若威*、前鼎*、索爾思、統新、逢源、創威*、崧銓、華信*、華星*、傳承、圓宏、寬原、歐鉉、聯合光纖、聯亞*、聯鈞*、鴻海*、曜隆等公司或部門	~\$2500
	光主動元件：雷射二極體、光收發模組、驅動IC		
光通訊設備、次系統、儀器、鋪設工程	光放大器、Switch、傳輸通信設備、電信寬頻產品、ONU、OLT、檢測設備	千才、台林通信*、台聯電訊*、仲琦*、合勤*、星通資訊*、亞旭電腦、捷耀、普萊德*、智邦*、等公司或部門	~\$3000
學術與研發機構	LED通訊、400G研究開發、教學	台大、工研院、中山、中華電信研究所、中興、北科大、台科大、交大、高應大、清大	

光通訊、半導體、化合物半導體、光學、光電、雷射

矽光子光通訊產業鏈



Theory, Technical, Engineer Challenges

Fundamental Technologies

Photonics and Electronics Integration Technologies

■ Integration Technology

- **Photonics and Electronics Monolithic Integration**
- **Light Source / Semiconductor Optical Amplifier (SOA) Integration**
- High Temperature Operation
- WDM, Multichannel Integration

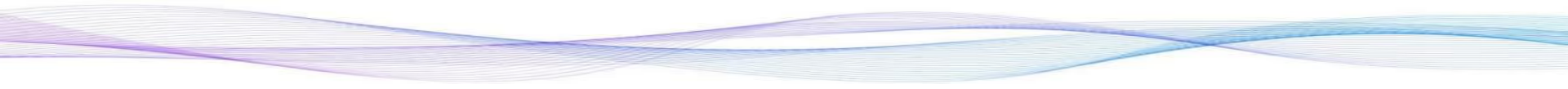
■ Device Technology

- Nano Photonics
- **Ultra Miniature Modulator**
- **Nano Laser**
- Stacking, 3D Structure

Manufacturing Technologies

- Packaging
- Process, Fabrication
- Design Tool, Evaluation, Automation and SiPh Platform

Real challenges

1. Optical theory and tool issues
 - Optical EDA tool need integration
 - Optical coupling & dispersion problem
 2. High-density optical connections
 - Crosstalk problem
 3. Alignment precision
 4. Manufacturing yield & cost
 5. Thermal & lifetime stability
 6. Ecosystem integration
 - Many solution, lack of supply chain & standardization for mass adoption.
 - Lack of supply chain: Optics EDA, Testing & Inspection Equipment, High speed coupling machine, high precision alignment, popular architecture
- 

挑戰：矽光子 & InP之異質整合

- Challenges：Coupling external light sources into the PIC、lighting leakage、Indium Phosphide (InP) Integration、Getting light out of the PIC、Optimizing the performance of the PIC itself、EDA premature
 - InP（磷化銦Indium phosphide，InP）和矽與電光半導體等其他材料相結合的混合光子積體電路(PIC)是關鍵。
 - 材料、設計和製造方面仍然面臨著重大挑戰。
 - 要實現這些多樣化的應用，重要的是與不同材料（半導體和其他）與矽做整合。
 - 但目前最大的挑戰是發展新的製程工藝，但也得適應可能少量多樣的矽光子應用市場。
- 調變器還是得運用鈮酸鋰、鈦酸鋇等其他材料，故有幾家公司正在開發鈮酸鋰材料平台。
- 新創公司正在尋求第三個目標：將光源整合在晶片上。
 - 英特爾將磷化銦多層堆疊，以便將雷射、SOA整合到同一平台上。”
 - 另一種新方法是微轉印(Micro-transfer printing)，可將雷射、光放大器轉印到矽平台。
- 會有兩個不同的參與者：矽晶圓代工廠、III-V代工晶圓。誰將成為負責整合的產業主導者？也許是在矽晶圓廠？

幾種光電整合(PIC)平台之比較

	InP	SiPh	SiN	Glass	Polymer	Silica	LiNbO3
Passive components	++	++	+++	+++	+++	+++	Hybrid
Polarization components	++	++	++	+	+	Hybrid	Hybrid
Lasers	+++	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Modulators	+++	++	+	Thermal	+++	Hybrid	++++
Switches	++	++	+	+	+	+	Hybrid
Optical amplifiers	+++	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Detectors	+++	++	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
PROs	Best for laser integration	Best for electronic/optical integration	Low cost Small size	Simple process, low cost	Compatible with Si/InP platforms	Low losses Low cost	Very good modulation function
CONs	High cost and low yield for components integrating other elements.	No light generation	Material properties are process-dependent	Few functions are possible	Reliability / thermal management issues	No active functionalities	Not a thin-film tech yet
INDUSTRY STATUS	HIGH-VOLUME LASER	RAMPING UP TO high-volume transceiver	LOW-VOLUME PRODUCTION	PRE-SERIES	R&D/ QUALIFICATION	HIGH-VOLUME couplers	HIGH-VOLUME modulators

積體光電之應用領域以及合適之平台

Applications		Telecom	Datacom	Wireless communication	Automotive interconnects	Sensors	Medical
Product examples		Coherent optical transceivers AWG Modulators	Optical transceivers (100G/400G) Embedded optics (200G)	Optical transceivers (25G)	Optical transceivers for intra-car interconnects	LiDAR Gas sensors	OCT Immunoassay
Typical wavelength		1310 – 1550 nm	1310 – 1550 nm	1310 – 1550 nm	n.a.	900 – 7000+nm	1000 – 1500 nm
PIC platform	SiPh	X	X	X	X	X	X
	InP	X	X			X	
	SiN					X	X
	Polymer	X					
	Glass		X			X	X
	Silica	X	X				
	LiNbO3	X					

對於光的理解：From Geometrical to Physical Optics

巨觀

Geometrical Optics

- Light: Rays
- Intensity (cd, lm)

Optics



Photonics

How to Bridge??

微觀

Physical Optics

- Light: EM waves, Maxwell Eqs.
- Energy: Poynting Vector $S = E \times H$
- Phase
- Polarization, TE, TM
- Degree of coherence)
- Interference, diffraction

- Beyond Communication -

Silicon Photonics for Computing Application

Optical Computing for AI accelerator

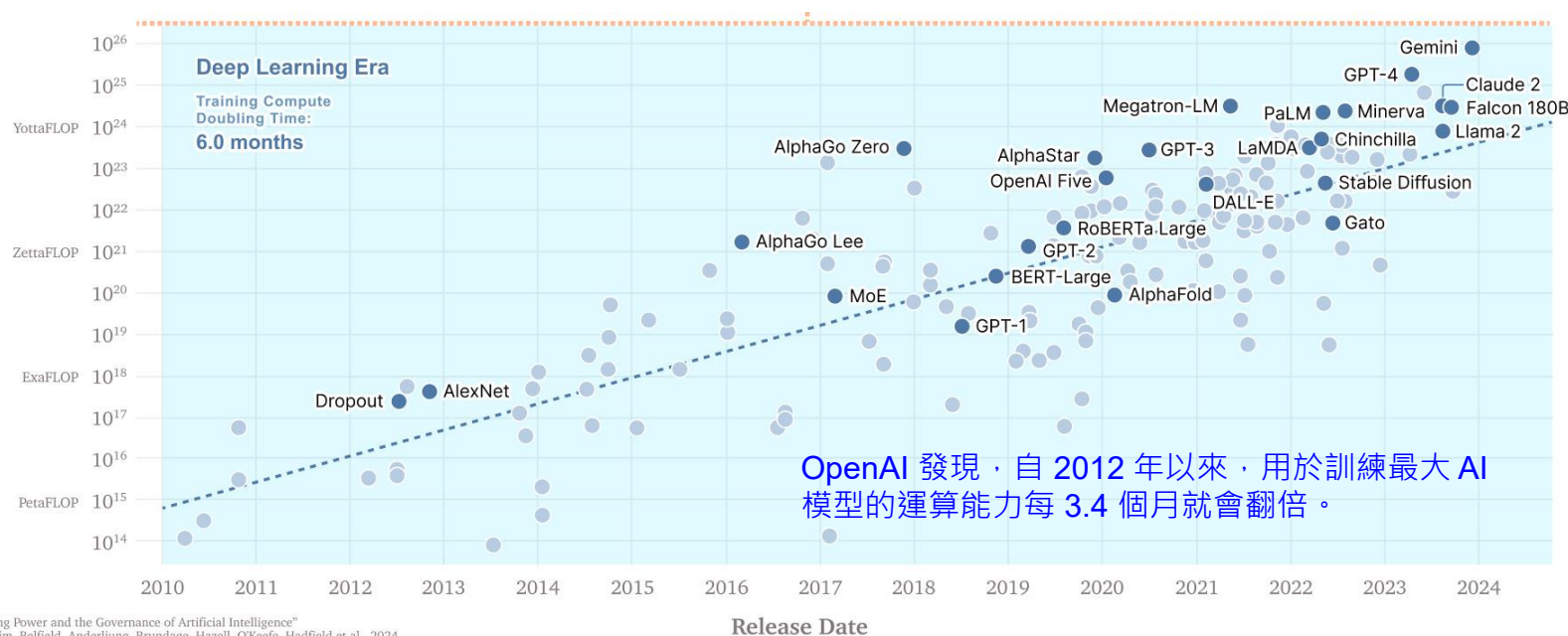
AI Industries Raise: Training & Inference

通用型AI所需之基礎架構版圖



整個資通訊產業都在支援AI算力的需求

The Exponential Growth of Floating-point Operation for AI Need



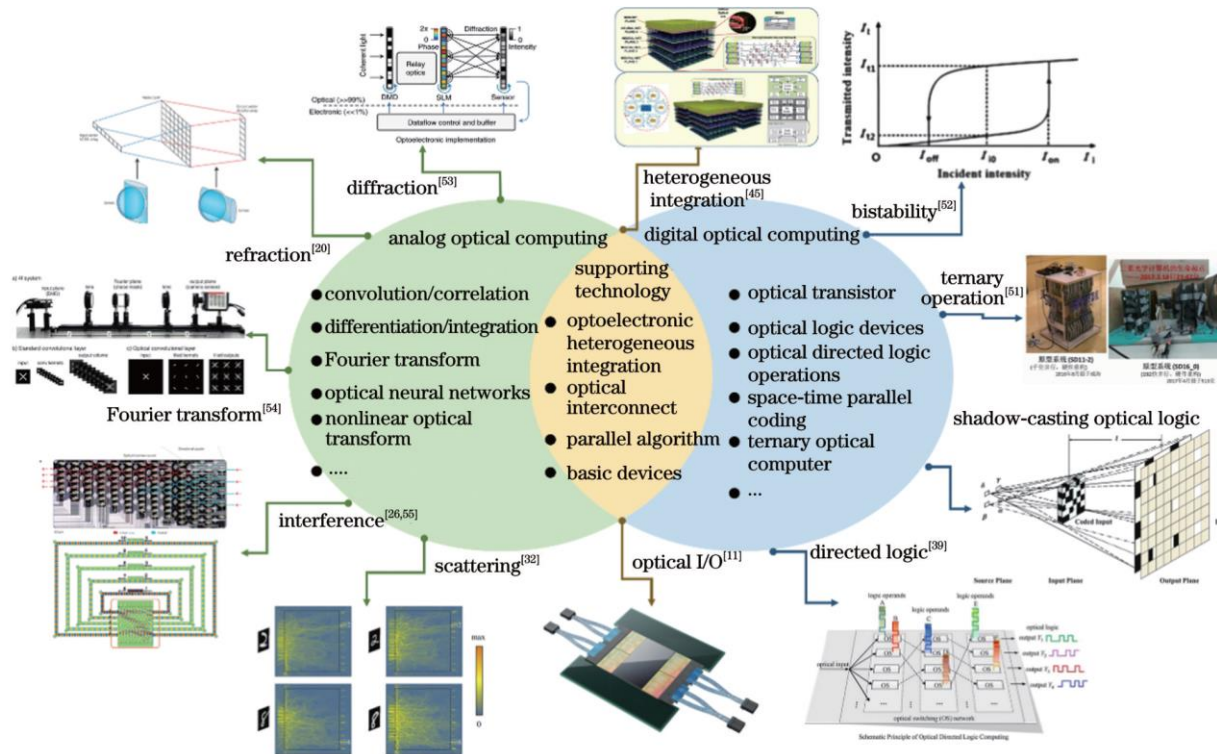
Analog vs. Digital Optical Computing

類比優點

- 資訊密度高，無量化誤差。
- 光電材料與微納結構設計自由度高。
- 運算速度快。
- 與深度學習演算法匹配。（AI接受近似解）

類比缺點

- 訊號受級聯系統雜訊影響較大，需要開發新的容錯方法。
- 特定的資訊處理。
- 高運算精度要求系統具有高線性度和動態範圍。



數位優點

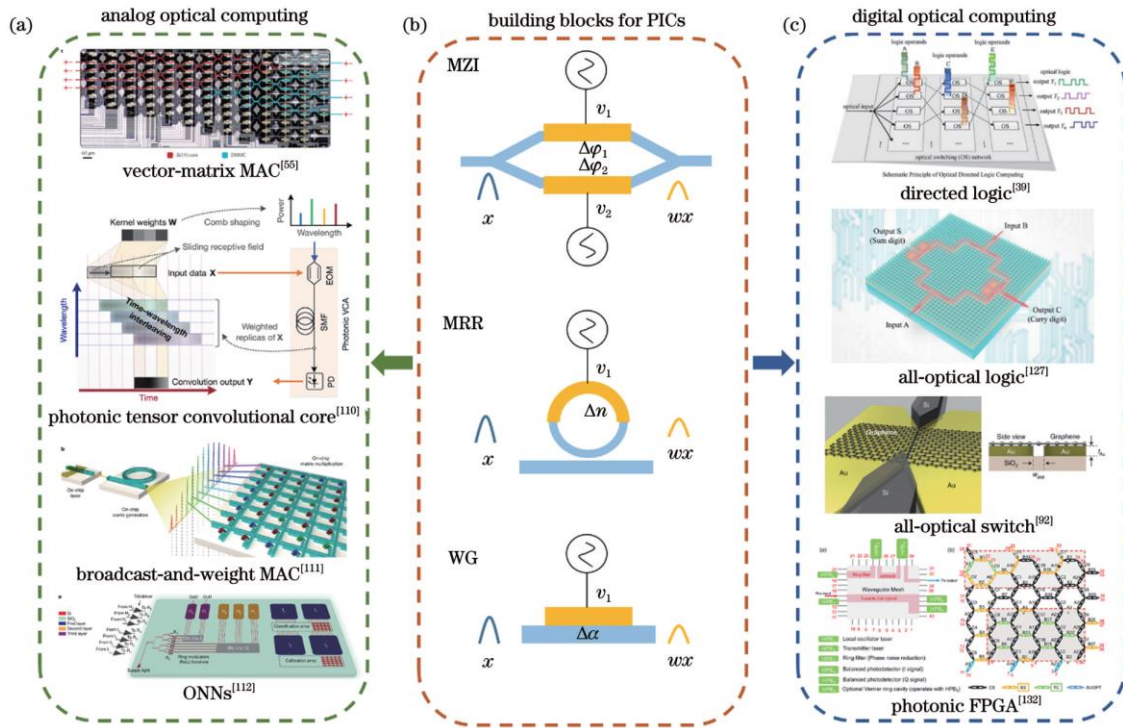
- 無級聯噪音，抗干擾能力強。
- 計算結果可以方便地移植到現有的電子數位設備中進行儲存和處理。
- 在同一系統下，透過編碼可以獲得更高的計算精度。

數位缺點

- 時間和空間解析度低，計算規模受到限制。
- 訊號處理演算法複雜度高。
- 每個編碼位元都必須精確計算，對系SNR要求較高。

矽光子可做為平面積體光學運算之製作技術方案

平面整合式光學計算基本單元及相關技術方案



平面積體光學計算主要單元：

- 馬赫-曾德爾干涉儀陣列 (MZIs)
- 微環諧振器陣列 (MRRs)
- 波導調製器陣列 (WMA)

實現向量-矩陣乘法 (VVM-MAC) 或

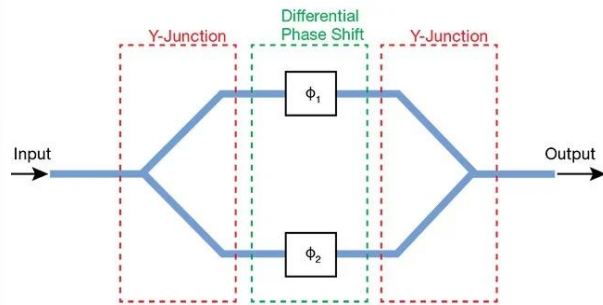
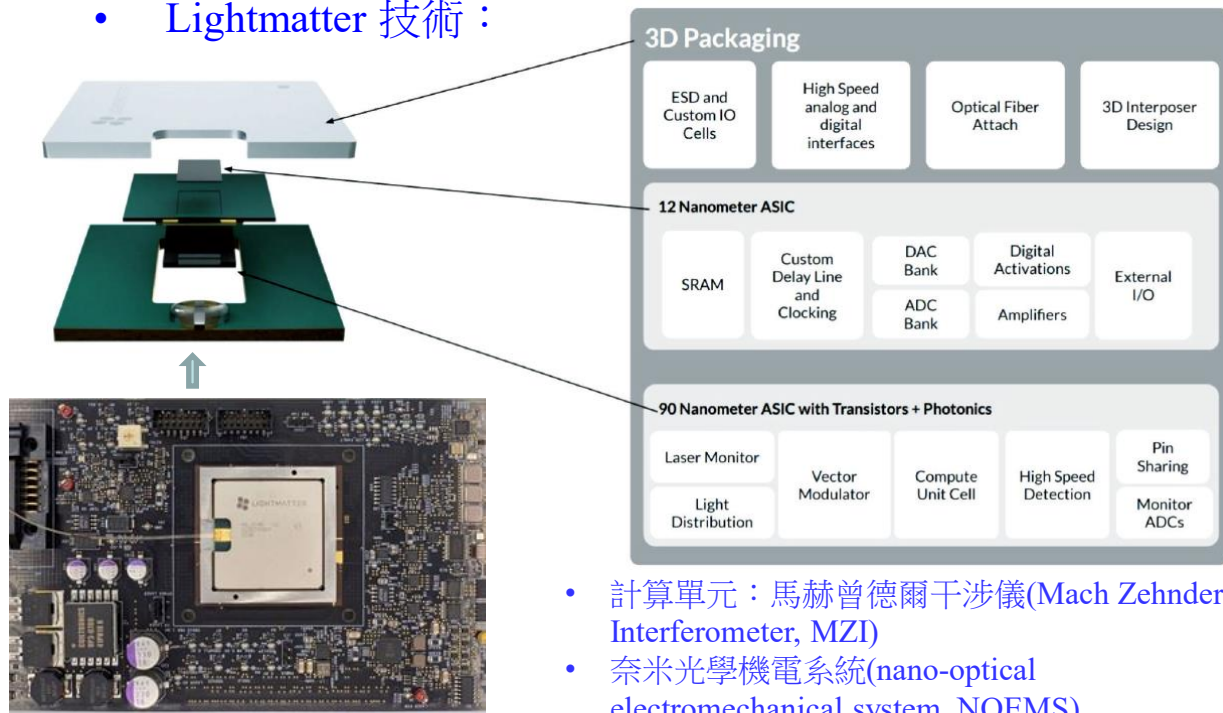
ONNs

平面式類比光學運算之分類

- 同調式
- 非同調式

Benchmark: Si-Ph 光學計算/運算-推論/卷積新創公司紛起

- Lightmatter, Lightelligence, Ayar Labs, Intel, Global Foundry, Akhetonics
- Lightmatter 技術：



Lightmatter:

- 其晶片能效是Nvidia A100的20倍，處理量則至少是5倍。
- 光子處理器具有一個 64×64 光子矩陣向量乘積運算器(photonic matrix vector product calculator, vector-matrix multiplication, VMM)；資料可以在200 picoseconds於晶片內傳播。

- 2025 Lightmatter expands photonic AI interconnect deployments; cumulative funding exceeds \$850M, with valuation reaching approximately \$4.4B.

Benchmark: 曦智科技Lightelligence推出AI加速器



A股港股 港股最狂IPO！AI算力熱潮引爆 曦智科技首日暴漲400% 沈亦晨十年打造光計算獨角獸

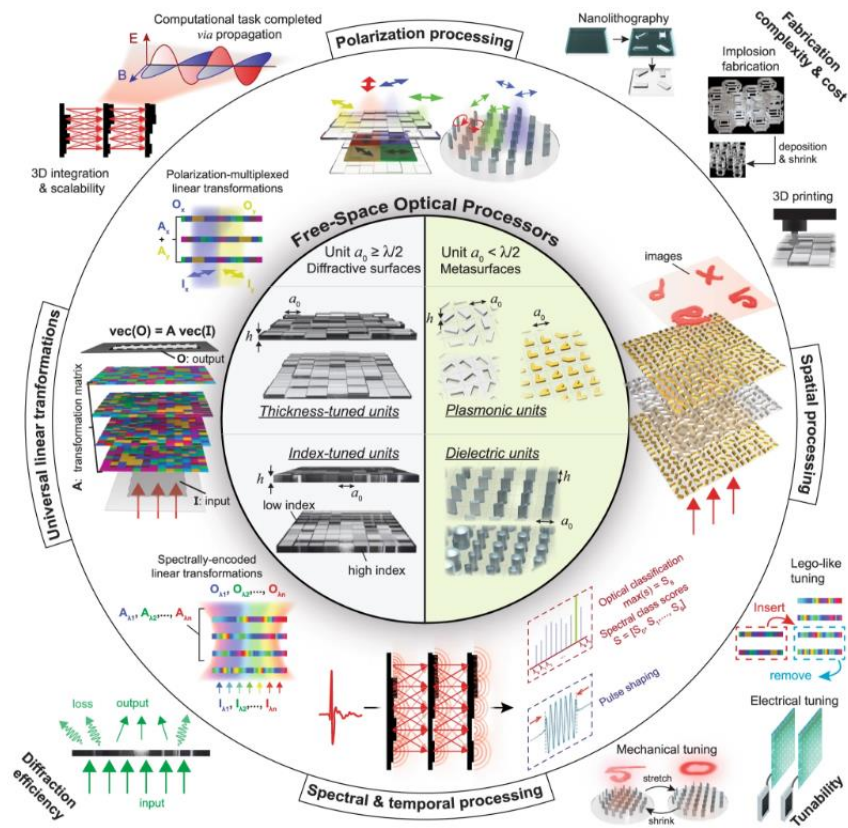
鉅亨網新聞中心 | 2026-04-29 07:10

港股市場再現資本狂熱。28日上午9點20分，香港交易所兩面銅鑼同時敲響，分別迎來二次上市的邁威生物(02493-HK)與被稱為「AI光算力第一股」的曦智科技(01879-HK)。不過兩者首日表現明顯分化，邁威生物漲幅不足1%，而曦智科技股價暴漲逾400%，收報905港元，對比發行價183.2港元，市值飆升至約832億港元，成為今年港股IPO首日漲幅最高個股。



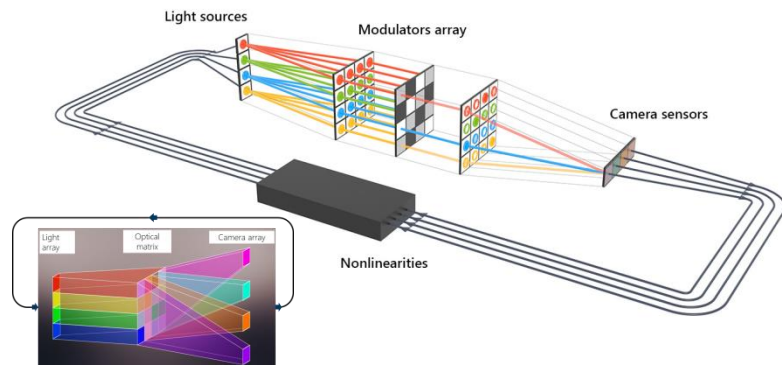
曦智科技執行長沈亦晨指出，光子晶片代表一個更快實現產業化的技術方向，因為光子晶片不依賴製程、技術也不受限，可用 28 奈米的電子晶片產生 7 奈米電子晶片的效果。由此可知，光子處理器的運算系統可由較傳統的電子設備提供支援，執行部分 AI 任務時性能甚至優於最先進的全電子系統。

諸多自由空間光學處理器及運算、微軟類比運算機器

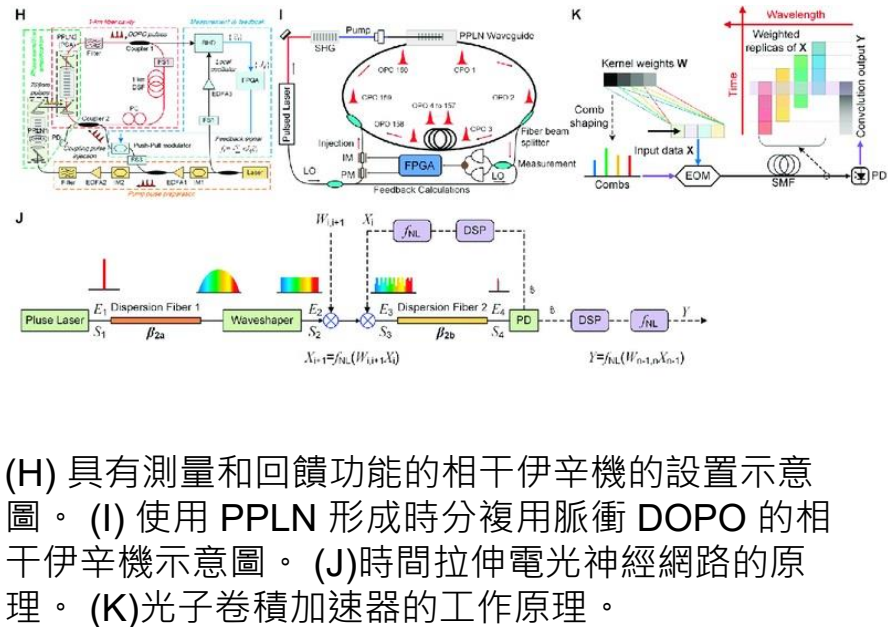
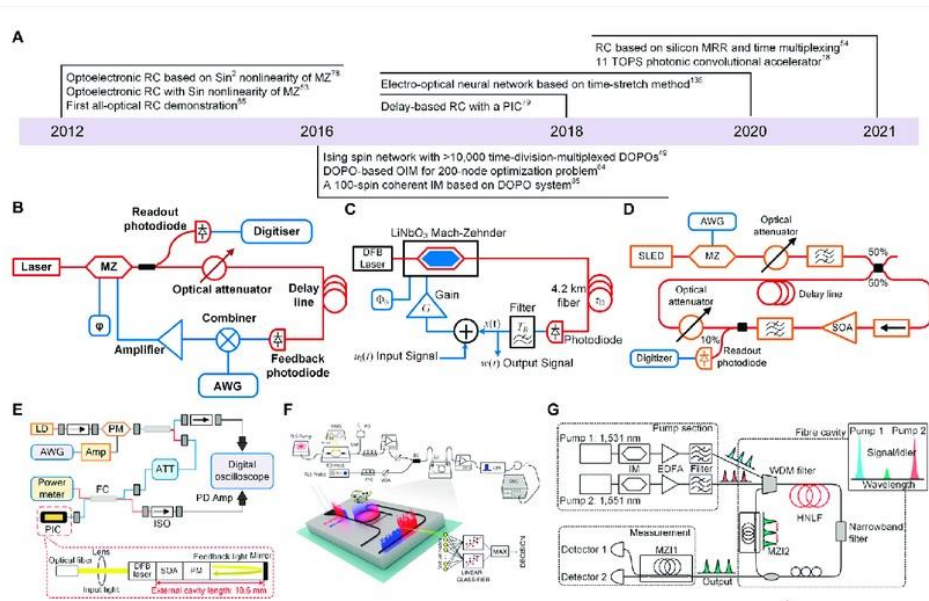


自由空間光學處理器

1. 大於 $\lambda/2$ ：由繞射表面厚度、折射率調變單元組成
2. 小於 $\lambda/2$ ：由金屬結構、介電單元組成
3. 這些自由空間處理器可以執行偏振處理、空間處理、通用線性變換以及波的光譜和時間處理。
4. Example: 2023 Microsoft's AIM (Analog Iterative Machine) 類比疊代處理器



光纖平台類比光計算 Optical Fiber Computing



(A) 光纖平台類比光計算進展。(B) 基於單一非線性節點和延遲線的光電 RC 的實驗裝置。(C) RC 光電實現原理圖。(D) 使用 SOA 作為非線性的全光 RC 示意圖。(E) 使用光子積體電路作為非線性的基於延遲的 RC 的設定示意圖。(F) 基於 MRR 的 RC 的實驗設定。(G) 基於 DOPO 產生人工伊辛自旋的原理。

矽光子量子計算 (Photonic Quantum Computing)

原理：

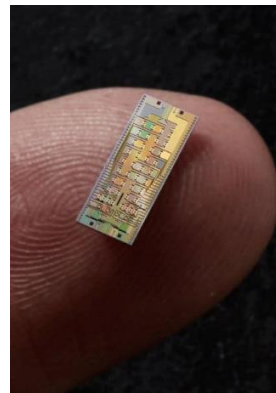
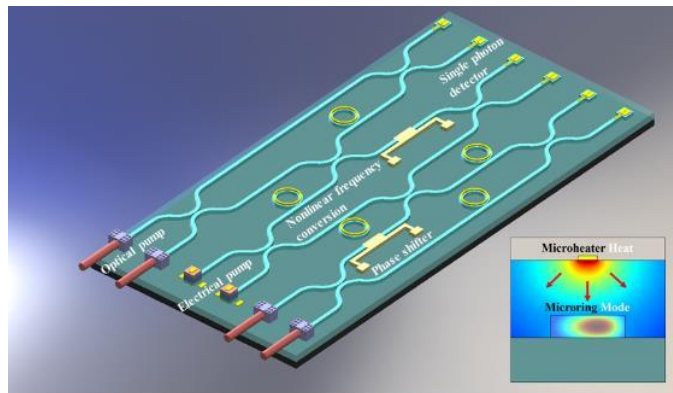
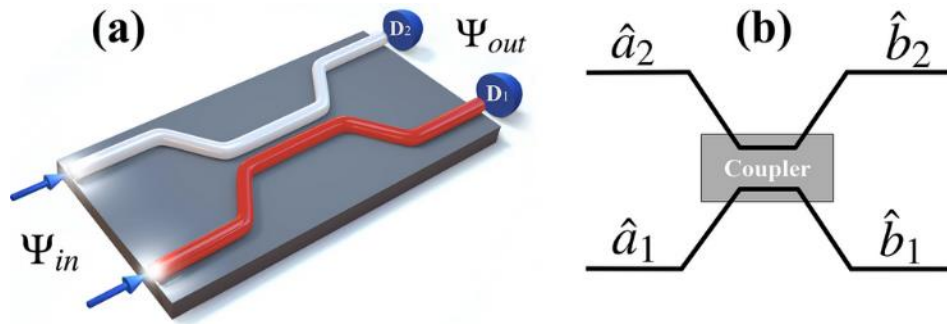
以光子的偏振、相位、時間或路徑作為 qubit，利用干涉與糾纏進行運算。

特點：

- 可在室溫運作，不需低溫。
- 易於量子通訊整合。

代表系統與廠商：

- **Quantum Computing** Inc, QCI
- **Xanadu** (Canada) – Borealis 系統
- **PsiQuantum** (U.S.) – 矽光子平台
- NTU / 清大褚志崧團隊



量子通訊、量子密鑰分配 QKD

說明：

- 量子通訊是一種藉由光的量子態（偏振、自旋、相位）來傳遞資訊的技術。
- 量子密鑰分配（Quantum Key Distribution）
- 量子隱形傳態（Quantum Teleportation）
- 量子中繼與量子網路（Quantum Repeater）
- 實現絕對安全的資訊傳輸

應用：

- 金融交易、資安

廠商：

- Toshiba, ID Quantique, MagiQ, Qasky, Quantum XC, QuantumCTek, Qubitekk, Quintessence Labs, SeQureNet

市場趨勢 (Verified Market Research)

- 2024：約4.8億美元 / 2030年預估26.3億美元
- CAGR：33%



年份	國家 / 團隊	成就
2016	中國 – 墨子號衛星 (Micius)	全球首個量子衛星，實現地面與衛星間 QKD。
2018	歐洲 – Quantum Flagship 計畫	建立歐洲量子通訊基礎設施。
2020	美國 – Quantum Internet Blueprint	訂出量子網路國家戰略。
2023	日本 – NICT / Toshiba	實現 500 公里量子金鑰傳輸。
2023	台灣 – 清大 褚志崧團隊	以自主研發的單光子光源實現量子加密至通訊網路。
2024	歐盟 – EuroQCI 計畫	構建量子安全歐洲雲網路。

摘要

1. AI 與大型資料中心的爆發性成長，正讓「頻寬、功耗、散熱」成為下一世代資通訊產業的核心瓶頸。光互連 (Optical Interconnect) 正逐步從 Rack-to-Rack、Board-to-Board，發展至 Chip-to-Chip。
2. 傳統可插拔光模組 (Pluggable Optics) 正在演進至 LPO、XPO、NPO、CPO 等新架構，代表光學與半導體封裝正快速整合。「Transceiver」的概念，也逐漸轉變為「Optical Engine」。
3. Silicon Photonics (Si-Ph) 不只是光通訊技術，而是一個可整合光源、調變器、波導、感測器與電子電路的異質整合平台 (EPIC Platform)。其核心價值在於：高頻寬、低功耗、小型化、可量產，以及與 CMOS 製程的相容性。
4. 矽光子的應用，也已從 Communication 擴展至：Computing (光學運算)、Sensing (感測)、Quantum Technology (量子科技)，成為 AI 時代的重要基礎技術平台。
5. 未來關鍵挑戰仍包括：光耦合 (Coupling)、異質整合 (Heterogeneous Integration)、封裝、熱管理、EDA 工具與量產生態系建立。
6. 台灣雖然目前並未主導矽光子的系統規格與終端市場，但憑藉全球領先的半導體製造、封裝與供應鏈能力，有機會在 Si-Ph、CPO、Optical IO 與 AI Infrastructure 生態系中，期望扮演關鍵製造與整合角色。



The End

感謝聆聽、敬請指教